



ROTOR D'HELICOPTERE ÉCUREUIL AS 350B3

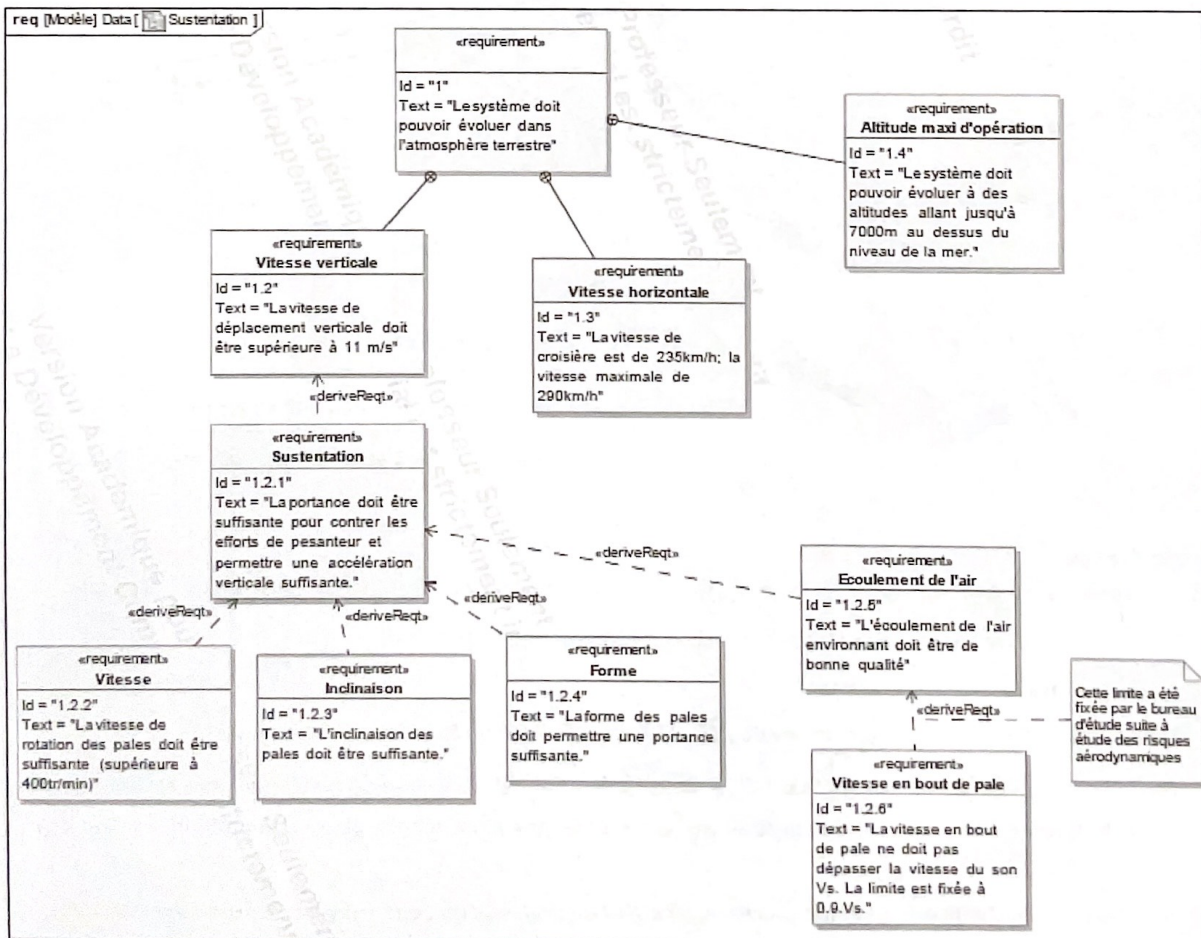
L'Aérospatiale AS350 *Écureuil* est un hélicoptère léger polyvalent développé par Aérospatiale, produit par Eurocopter puis Airbus Helicopters à partir de janvier 2014.

Il est équipé pour accueillir deux pilotes sur des sièges individuels à l'avant et trois ou quatre passagers sur la banquette arrière (charge maximale de 2250kg). Il est utilisé pour des opérations militaires ou civiles (sauvetage...).

Son vol et son déplacement sont assurés par une voilure tournante appelée rotor, entraînée en rotation par un turbomoteur Arriel 2B de 847 ch.

Compétences :

- ☐ Caractériser le mouvement d'un repère par rapport à un autre repère
- ☐ Déterminer les relations entre les grandeurs géométriques ou cinématiques.



Problématique

Le diagramme des exigences ci-dessus montre la nécessité de ne pas dépasser la vitesse du son en bout de pale afin de conserver la qualité de l'écoulement de l'air. (exigence 1.2.6)

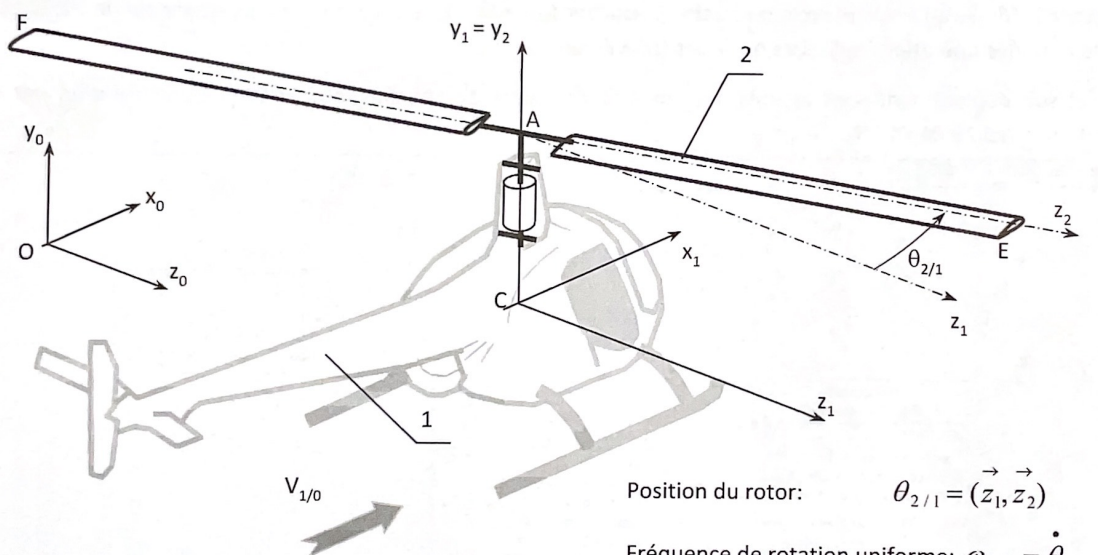
Les conditions les plus défavorables sont obtenues lorsque l'hélicoptère est en mouvement de translation horizontale rectiligne à sa vitesse maxi.

On se propose de calculer la vitesse de rotation maximale que l'on peut imposer au rotor afin de respecter ces conditions et de vérifier qu'elle est suffisante pour assurer la portance.

1 PREMIER MODELE

Le système étudié est constitué de deux éléments :

- l'ensemble de la cellule de l'hélicoptère, repérée (1), à laquelle est attachée le repère $R_1 = (0, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$. On suppose que les 3 axes du repère lié à l'hélicoptère gardent une direction constante au cours du temps (l'hélicoptère est en translation par rapport au bâti). Le déplacement se fait selon $\vec{x}_0$.
- le rotor repéré (2), lié à la cellule (1) par une pivot d'axe $(C, \vec{y}_1)$. Le rotor, qui pour simplifier l'étude, comporte deux pales opposées, est supposé rigide.



Position du rotor: $\theta_{2/1} = (\vec{z}_1, \vec{z}_2)$
 Fréquence de rotation uniforme: $\omega_{2/1} = \dot{\theta}_{2/1}$
 Longueur d'une pale: $AE = AF = L_2 = 5.3 \text{ m}$

1.1 Paramétrage

Les trois vecteurs unitaires du repère $R_0 = (0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ lié au sol sont égaux à ceux du repère (R_1) lié à la cellule.

La vitesse du point C de l'hélicoptère (1) par rapport au référentiel fixe est noté $V_{1/0}$.

1.2 Etude cinématique

Question 1. Déterminer les expressions de $\overrightarrow{V(E, 2/0)}$ et $\overrightarrow{V(F, 2/0)}$ en fonction de $V_{1/0}$ et $\omega_{2/1}$

Question 2. Définir pour quelle position $\theta_{2/1}$ du rotor la norme de la vitesse de E est maxi, puis l'expression de la fréquence de rotation maxi pour respecter la condition limite. En déduire pour cette position la valeur de la vitesse du point F.

Question 3. Calculer la valeur numérique de $\omega_{2/1}$ maxi et de la vitesse du point F (vitesse du son : $V_s = 340 \text{ m/s}$).

Question 4. Conclure par rapport à la problématique.

Question 1:

$$\begin{aligned}\vec{V}(E/R_0) &= \frac{d}{dt} (\vec{OE})_{R_0} = \frac{d}{dt} (\vec{OC} + \vec{CA} + \vec{AC})_{R_0} \\&= \frac{d}{dt} (\vec{OC})_{R_0} + \frac{d}{dt} (\vec{CA})_{R_0} + \frac{d}{dt} (\vec{AC})_{R_0} \\&= V_{1/0} \vec{x}_0 + \frac{d}{dt} (\cancel{CA \cdot \vec{y}_0})_{R_0} + \frac{d}{dt} (L_2 \vec{j}_2)_{R_0} \\&= V_{1/0} \vec{x}_0 + L_2 \frac{d}{dt} (\vec{j}_2)_{R_0} \rightarrow \frac{d}{dt} (\vec{j}_2)_{R_0} = \frac{d}{dt} (\vec{j}_2)_{R_2} + \vec{\Omega}(2/0) \wedge \vec{j}_2\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{V}(E/R_0) = V_{1/0} \vec{x}_0 + L_2 \dot{\theta}_{2/1} \vec{x}_2}$$

$$\text{avec } \dot{\theta}_{2/1} = \omega_{2/1}$$

$$= \dot{\theta}_{2/1} \vec{y}_2 \wedge \vec{j}_2$$

$$= \dot{\theta}_{2/1} \vec{x}_2$$

$$\boxed{\vec{V}(F/R_0) = V_{1/0} \vec{x}_0 - L_2 \dot{\theta}_{2/1} \vec{x}_2}$$

$$\text{avec } \dot{\theta}_{2/1} = \omega_{2/1}$$

Question 2:

Lorsque $\dot{\theta}_{2/1}$ est nul, ainsi $\vec{x}_0$ et $\vec{x}_2$ seraient colinéaires et la vitesse (somme des deux vecteurs) sera maximal.

$$\|\vec{V}(E/R_0)\| = V_{1/0} + L_2 \dot{\theta}_{2/1}$$

$$\|\vec{V}(F/R_0)\| = V_{1/0} - L_2 \dot{\theta}_{2/1}$$

Question 3:

$$0,9V_s = 0,9 \cdot 340 = 340 - 0,1 \cdot 340 = 340 - 34 = 306 \text{ m/s}$$

1.3

$$V_{1/0 \text{ max}} = 230 \text{ km/h} = 230 \cdot \frac{1000}{3600} \text{ m/s}$$

$$= \frac{230}{3,6} = 80,5 \text{ m/s}$$

$$\dot{\theta}_{2/1} = \frac{\|\vec{V}(E/R_0)\| - V_{1/0}}{L_2} = \frac{306 - 80,5}{5,3} = 42,5 \text{ rad/s}$$

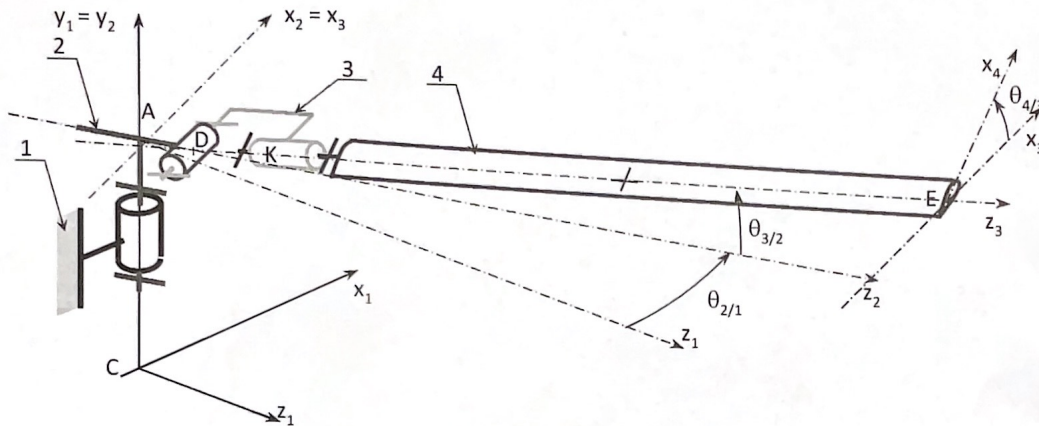
Question 4:

1.2.2. Potance $\rightarrow \dot{\theta}_{2/1} = 400 \text{ tr/min} = 400 \cdot \frac{2\pi}{60} \triangleq 40 \text{ rad/s} < 42,5 \text{ rad/s}$ Donc c'est OK

2 SECOND MODELE

Pour compenser la dissymétrie de portance entre la pale avançante d'extrémité E et la pale reculante d'extrémité F, ainsi que des sollicitations élevées du pied de pale, la liaison entre pale et rotor est en fait réalisée par deux liaisons pivots d'axes orthogonaux, définis par la figure 2:

- entre (2) et (3) autour de l'axe $(D, \vec{x}_2)$, appelé axe de battement, d'angle $\theta_{3/2}$, angle de battement;
- entre (3) et (4) autour de l'axe $(D, \vec{z}_3)$, appelé axe d'incidence (ou de pas), d'angle $\theta_{4/3}$, angle d'incidence.



2.1 Paramétrage

- paramètres de rotation dans les liaisons: $\theta_{j/i} = (\vec{z}_i, \vec{z}_j)$; fréquence de rotation: $\omega_{j/i} = \dot{\theta}_{j/i}$;
- $\vec{AD} = d_2 \vec{z}_2$ $\vec{DK} = d_3 \vec{z}_3$ $\vec{KE} = d_4 \vec{z}_3$

2.2 Etude cinématique

Question 5. Effectuer les figures de rotations associées aux 3 liaisons pivot. Donner l'expression du vecteur rotation de la pale (4) par rapport à la cellule (1).

Question 6. Définir précisément la nature géométrique des trajectoires:

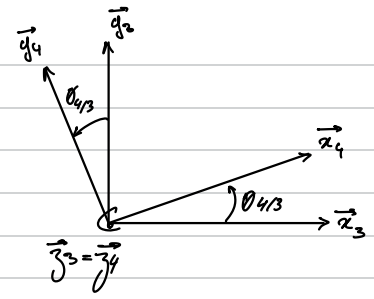
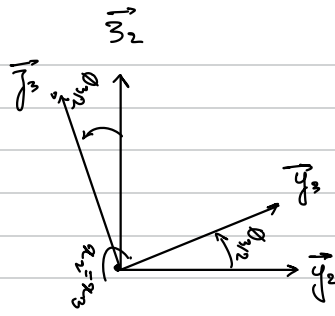
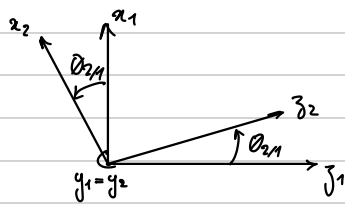
- de E dans le mouvement de la pale (4) par rapport à la pièce intermédiaire (3);
- de E dans le mouvement de la pale (4) par rapport à l'arbre (2);

Question 7. Indiquer la nature de la surface sur laquelle se situe la trajectoire de E dans le mouvement de la pale (4) par rapport à la cellule (1).

Question 8. Déterminer la vitesse de E appartenant à la pale (4) par rapport à la cellule (1) en fonction de $\omega_{2/1}$, $\omega_{3/2}$, $\omega_{4/3}$ et des paramètres géométriques du mécanisme. Indiquer quel effet aura la prise en compte de ce nouveau modèle sur la vitesse calculée précédemment. Proposer les démarches à mettre en place pour compléter l'étude et pouvoir conclure.

Pour s'entraîner : En supposant $\omega_{2/1} = cte$, déterminer l'accélération de E appartenant à la pale (4) par rapport à la cellule (1) en fonction de $\omega_{2/1}$, $\omega_{3/2}$, $\omega_{4/3}$, de leurs dérivées et des paramètres géométriques du mécanisme.

Question 5:



Question 6:

$\mathcal{L}(EE_{4/3}) \rightarrow \text{point}$

$\mathcal{L}(EE_{4/2}) \rightarrow \text{cerce de centre } D, \text{ de rayon } DE$

Question 7: